

Projeto Técnico e Científico

RADOME: Rede Distribuída de Radomes Conformais Multifaixa

Brasil
Agosto de 2026

RESUMO

Este projeto define uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais. Integra recepção vetorial multifaixa, iluminação de oportunidade, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta, localização passiva multiestática e infraestrutura resiliente de montanha. O documento é conceitual e destina-se a pesquisa, simulação, prototipagem e validação experimental.

Palavras-chave: sensoriamento passivo; radome; geolocalização; recepção multifaixa; radar passivo.

SUMÁRIO

1	ESCOPO, MOTIVAÇÃO E ESTADO DO PROJETO	7
2	ARQUITETURA DO SISTEMA	9
3	GEOMETRIA GEODÉSICA E ESTRUTURA DO RADOME	11
3.1	Solução estrutural	12
4	ABERTURA MULTIFAIXA E POLARIMETRIA	19
4.1	Solução de engenharia	20
5	ELETRÔNICA DISTRIBUÍDA E PROCESSAMENTO DE EVENTOS	23
6	SINCRONIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	27
6.1	Referência temporal GNSS	27
7	PROCESSAMENTO DE RADAR PASSIVO	31
7.1	Experimento de consistência de transmissão aeronáutica	31
7.2	Iluminadores UHF independentes	32
7.3	Protocolos experimentais independentes	32
7.4	Torres celulares como iluminadores calibrados	33
8	INFRAESTRUTURA DE MONTANHA, VALIDAÇÃO E RISCOS .	35
9	REVISÃO DE LITERATURA, INOVAÇÃO E LACUNAS	37
9.1	Cobertura das lacunas pela arquitetura atual	37
9.2	Cobertura da lacuna pela abertura separada por faixas	38
10	CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS	39
	APÊNDICE A – REGISTRO MÍNIMO DE DETECÇÃO	41
	REFERÊNCIAS	43

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 – Arquitetura distribuída de sensoriamento: o polígono superior representa um iluminador ou emissor, os três domos são nós receptores independentes, os caminhos verdes transportam observações calibradas e o bloco roxo inferior representa a fusão central. 9
- Figura 2 – Sete células tetraédricas rasas contíguas. Os membros laranja e ciano mostram as direções VHF/UHF mutuamente ortogonais a 45° e 135° em cada base tangente local; as setas verdes mostram as normais externas das faces, que definem as direções dos booms. O envelope verde aramado é o núcleo interno de serviço reservado. 13
- Figura 3 – Montagem de face. O boom escuro segue a normal externa desde o ápice interno e atravessa o centro da abertura triangular de dois metros; os elementos laranja e azul são mutuamente ortogonais e girados conjuntamente em 45° ao redor dessa normal. As placas coloridas à direita representam a pilha de materiais e eletrônica. 14
- Figura 4 – Zoneamento funcional: os setores coloridos representam as famílias híbridas de faixas e o centro branco representa sincronismo, calibração, processamento e serviços compartilhados na face. Os limites dos setores são alocações arquiteturais, não fronteiras eletromagnéticas rígidas. . . 15
- Figura 5 – Vista externa no Blender do radome e da face explodida. O boom combinado VHF/UHF é colinear com a normal da face; os elementos transversais são ortogonais e girados em 45° ao redor dessa normal. . . 16
- Figura 6 – Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, caminhos estruturais de carga, troncos de serviço e módulos blindados representativos. 17
- Figura 7 – Particionamento espectral em escala horizontal logarítmica. Cada barra colorida representa uma família de faixa proposta; os intervalos em branco entre os caminhos VHF, UHF e aeronáutico dedicado são lacunas deliberadas do primeiro demonstrador. 20
- Figura 8 – Fluxo superior: canais VHF e UHF digitalizados independentemente terminam em um resultado polarimétrico entre faixas invalidado pela cruz vermelha. Fluxo inferior: duas portas ortogonais coerentes na mesma faixa alimentam produtos calibrados de Jones, Stokes ou polarização circular. 21

Figura 9 – Módulo triangular de face RF e pilha explodida: o triângulo à esquerda representa os caminhos de abertura, calibração e estrutura; as placas coloridas à direita representam sucessivamente as camadas RF, dielétrica, de blindagem, processamento, térmica e de serviços.	24
Figura 10 – Cadeia RF e processamento de borda. A sequência superior representa o processamento da antena ao evento; os três blocos inferiores e as setas verticais representam injeção de calibração, sincronismo comum e telemetria de supervisão.	25
Figura 11 – Arquitetura de sincronismo e calibração: as duas fontes à esquerda representam a referência GNSS absoluta e o holdover local, o centro é o relógio disciplinado, os ramos superior e inferior à direita distribuem o sincronismo à aquisição e o bloco final representa a correção medida do atraso RF.	28
Figura 12 – Geometria biestática/multiestática: o ponto laranja é o iluminador, o polígono superior é o alvo, os pontos azuis são receptores, os caminhos laranja e vermelhos representam a iluminação e a propagação alvo–receptor e o arco tracejado representa um lugar geométrico de igual atraso.	29
Figura 13 – Cenário aeronáutico de dois nós: os dois radomes ampliados definem a linha de base nominal de 100 km, a aeronave está acima e deslocada lateralmente, e os caminhos e cones azul/vermelho representam sinais recebidos e observações angulares independentes usados na consistência de potência, AOA, TDOA e Doppler.	34
Figura 14 – Fluxo de processamento passivo multiestático: as entradas de referência e vigilância convergem para equalização, cancelamento do caminho direto, processamento atraso–Doppler, detecção controlada e associação; os ramos inferiores representam prioris de emissores e a estimativa de estado resultante.	34
Figura 15 – Roteiro de desenvolvimento e validação: as cinco barras coloridas escalonadas representam gates sucessivos e parcialmente sobrepostos, desde requisitos e demonstrador VHF/UHF até tiles de faixas superiores e campanha ambiental integrada.	36

1 ESCOPO, MOTIVAÇÃO E ESTADO DO PROJETO

O projeto RADOME propõe uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais instalados em sítios elevados. Cada estação combina aberturas receptoras multifaixa, digitalização local, processamento orientado a eventos, referência temporal, calibração e rede óptica. Várias estações cooperam para estimar ângulo de chegada (AOA), diferença de tempo de chegada (TDOA), diferença de frequência de chegada (FDOA), Doppler e polarização.

A rede pode explorar iluminadores de oportunidade conhecidos, incluindo infraestrutura celular, radiodifusoras, satélites e outras fontes de RF autorizadas. Na operação biestática, o caminho direto de referência é comparado ao caminho que envolve o alvo e o receptor. O projeto é conceitual: desempenho, cobertura, locais e precisão devem ser demonstrados experimentalmente e não constituem garantias operacionais.

Os objetivos são desenvolver uma arquitetura multifaixa mensurável, validar um demonstrador de três nós VHF/UHF, caracterizar os atrasos temporais e RF ponta a ponta, preservar janelas de eventos localmente e integrar a plataforma eletromagnética à infraestrutura energética, térmica, de comunicações e de sítio.

A edição independente em português brasileiro, montada a partir de `radome-pt-br.tex`, é uma das duas publicações técnicas autoritativas. A “versão do documento 1.1” identifica a publicação controlada, enquanto a “revisão da arquitetura 3” identifica a arquitetura conceitual vigente; os dois identificadores são independentes. Documentos Markdown, PDF e LaTeX autônomos anteriores são fontes históricas, salvo quando seu conteúdo for incorporado explicitamente por um capítulo vigente. Os valores quantitativos são controlados em `PARAMETERS.md`, com estado proposto, simulado, medido ou derivado, e as decisões de arquitetura são registradas em `DECISIONS.md`. Em caso de conflito, uma entrada aprovada do registro de parâmetros e este artigo prevalecem sobre o material histórico.

2 ARQUITETURA DO SISTEMA

A rede possui arquitetura hierárquica. Clusters locais, com linhas de base de dezenas de quilômetros, atendem iluminadores regionais e cenários de baixa altitude. Clusters regionais ampliam a cobertura, enquanto linhas de base longas podem apoiar observações em HF, alvos de alta altitude e objetos espaciais quando há visada comum e iluminador compatível.

Cada estação contém plataforma radome, cadeias RF multifaixa, processamento local, sincronismo e calibração, transporte óptico, condicionamento de energia, gestão térmica e interface de supervisão. A fusão central associa detecções por forma de onda, tempo, frequência, Doppler, polarização e consistência geométrica. Deve distinguir observações diretas de emissores, reflexões biestáticas, interferência e hipóteses de rastreamento.

Arquitetura distribuída de sensoriamento

laranja: fonte/alvo; azul: estações; roxo: fusão; verde: enlaces de dados

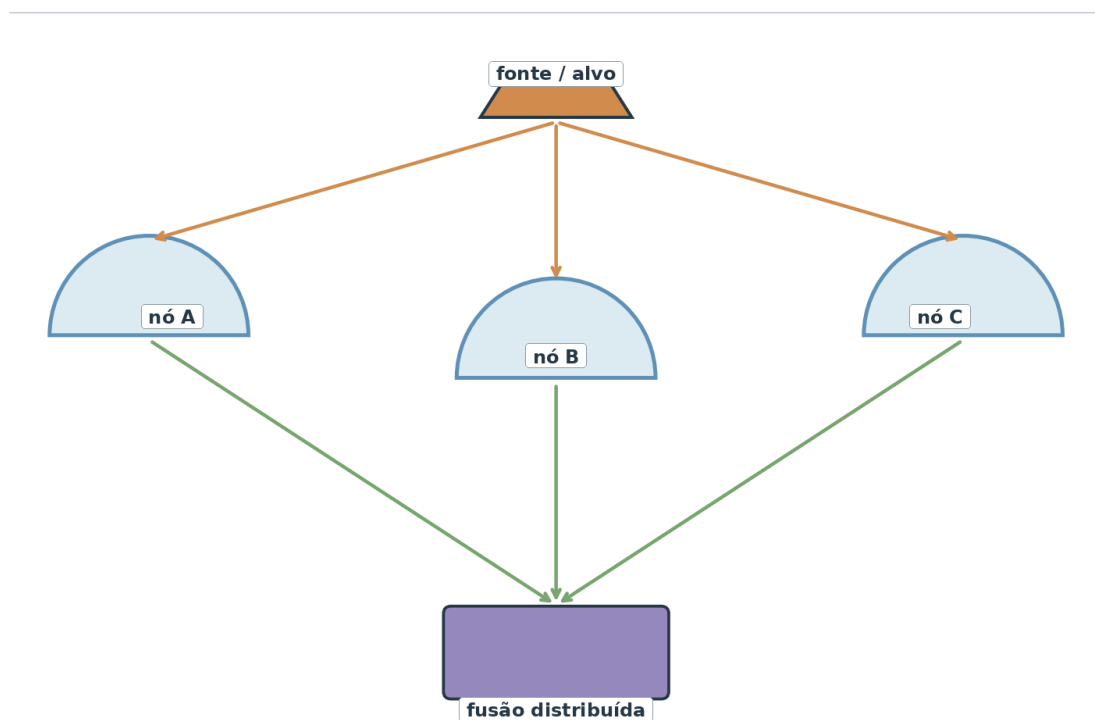


Figura 1 – Arquitetura distribuída de sensoriamento: o polígono superior representa um iluminador ou emissor, os três domos são nós receptores independentes, os caminhos verdes transportam observações calibradas e o bloco roxo inferior representa a fusão central.

3 GEOMETRIA GEODÉSICA E ESTRUTURA DO RADOME

A revisão 3 da arquitetura parte de um icosaedro regular proposto (parâmetros GEO-001 e GEO-002), com $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ e $F_0 = 20$. A candidata tetraédrica da ADR-012 usa uma subdivisão planar classe I de frequência 2: cada macroface equilátera é dividida pelos pontos médios das arestas em quatro faces receptoras equiláteras e coplanares, sem projetar os novos pontos para uma esfera. O envelope fechado verificado por `geometry/verify_tetrahedral_face_geometry.py` permanece

$$V = 42, \quad E = 120, \quad F = 80,$$

com consistência de Euler $V - E + F = 2$ (GEO-003, GEO-009 e GEO-010). Todas as faces receptoras externas passam a ter três arestas de 2,0000 m (GEO-004 e GEO-015), enquanto cada macroaresta mede 4,0000 m. O envelope facetado possui raio circunscrito de 3,8042 m e inraio de 3,0230 m (GEO-017). Esses valores substituem as dimensões da esfera projetada para esta candidata.

Um tetraedro regular literal, com as seis arestas de 2 m, não pode ser repetido nesse conjunto fechado voltado para dentro: o verificador detecta 120 interpenetrações volumétricas (GEO-019). A interpretação adotada mantém apenas as três arestas externas com 2 m e usa um ápice interno independente a 0,75 m do centro de cada face (GEO-021). As 80 células tetraédricas rasas não apresentam colisão volumétrica (GEO-020) e suas arestas laterais medem 1,3769 m. Os ápices vizinhos ficam separados por 0,5435 m a 1,1547 m; as duas paredes Faraday independentes que partem de cada aresta externa compartilhada delimitam, portanto, um corredor intercelular para rotas separadas de energia, fibra óptica, equipotencialização e manutenção (MEC-003 e MEC-005). A construção reserva um núcleo interno livre com raio mínimo de 2,2730 m (GEO-022). O corte circular e o anel de apoio anteriores pertencem à candidata projetada e são históricos; o C2 permanece aberto até verificar uma borda formada por módulos completos e uma nova transição civil.

O esqueleto mecânico, os painéis dielétricos e os módulos RF internos possuem geometrias diferentes, porém coordenadas. Uma face é um setor mecânico e computacional, não uma região eletromagneticamente isolada. A sobreposição angular entre faces vizinhas é necessária para calibração, interpolação e estimação de direção.

A abertura RF externa ocupa a face triangular não blindada. Para qualquer faixa declarada como dual-pol, dois componentes ortogonais e simultâneos seguem a base tangente local $\mathbf{t}_u, \mathbf{t}_v$ e usam alimentações e invólucros ADC/ASIC blindados independentes; a coerência e os produtos polarimétricos continuam sujeitos à calibração na mesma faixa exigida pelo C1. As outras três faces tetraédricas são paredes condutivas da gaiola de

Faraday. As passagens usam feedthroughs filtrados e os invólucros se ligam a uma placa fria condutiva sem tornar a abertura dielétrica o caminho estrutural primário.

As junções internas formam caminhos contínuos de carga entre os membros da estrutura triangular e as faces vizinhas. Costuras estruturais vedadas, reforços locais e um anel ou placa nodal interna transferem cargas de vento, vibração e manutenção sem depender apenas da pele dielétrica. O conjunto deve ser verificado por análise estrutural e ensaios ambientais.

O modelo Blender torna explícita a convenção de montagem (MEC-006 e MEC-007): a face RF triangular está na superfície externa do radome, enquanto o volume da pirâmide e seu vértice apontam para dentro. Uma haste parte do ápice interno, atravessa o centro da face e prossegue para fora como eixo comum dos booms, colinear com a normal externa dessa face. Os elementos VHF e UHF são transversais à normal, mutuamente ortogonais, e a montagem cruzada completa é girada em 45 graus ao redor da normal em relação à base tangente local. Essa rotação mecânica não transforma os canais de faixas diferentes em um par polarimétrico coerente.

3.1 Solução estrutural

A carga da Yagi externa é transferida pela haste de base para a moldura triangular e, em seguida, para o nó interno e as junções das faces vizinhas. A pele dielétrica é um fechamento RF e ambiental, não o único caminho estrutural primário. O modelo estrutural deve incluir pressão de vento na Yagi e no radome, flexão da haste, massa dos equipamentos, expansão térmica, vibração, cargas de manutenção e caminhos de corrente de descargas. Isso fecha a lacuna arquitetural entre um conceito de antena e um módulo de face sustentado, embora ainda sejam necessários análise por elementos finitos, ensaio modal e qualificação climática.

Conjunto de faces tetraédricas e orientação local

setas verdes: normais externas/booms; laranja/ciano: direções tangentes ortogonais de 45°/135°

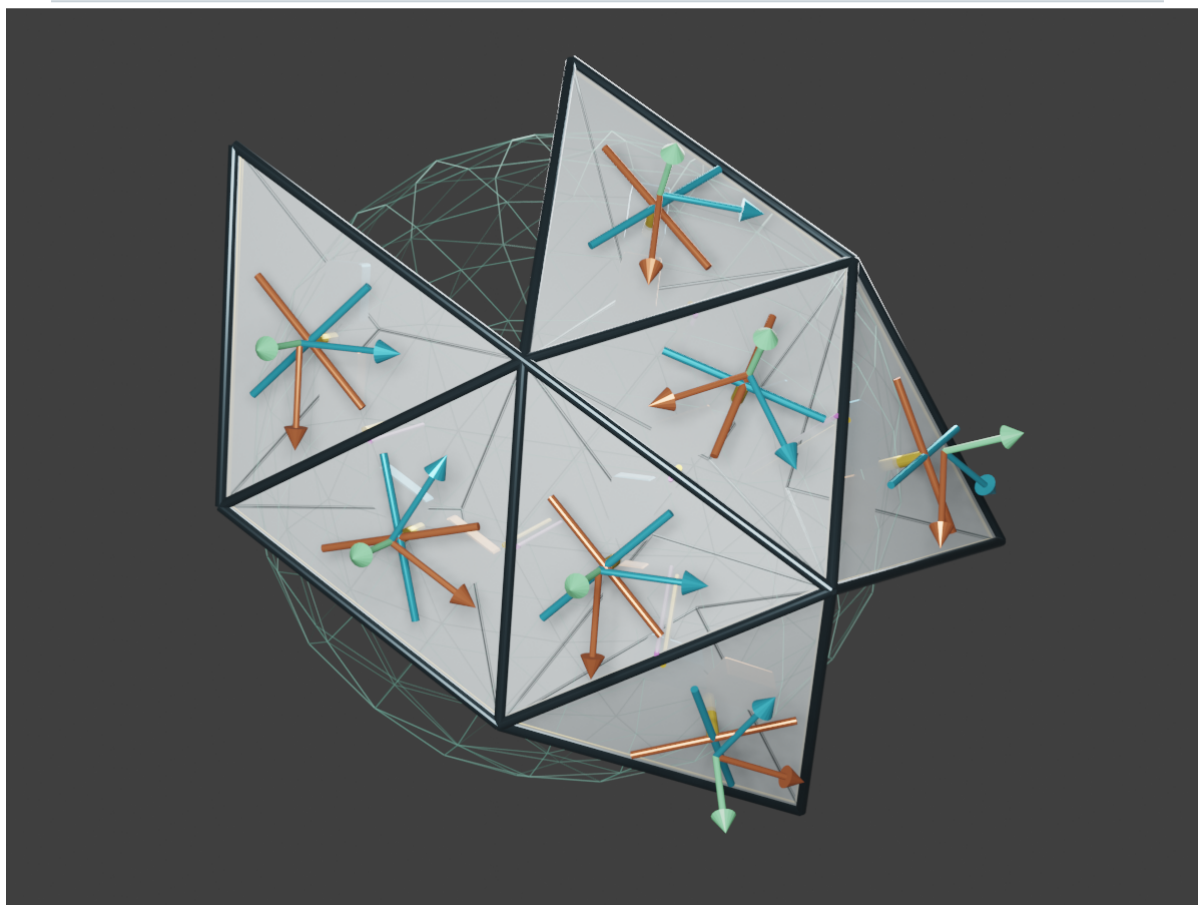


Figura 2 – Sete células tetraédricas rasas contíguas. Os membros laranja e ciano mostram as direções VHF/UHF mutuamente ortogonais a 45° e 135° em cada base tangente local; as setas verdes mostram as normais externas das faces, que definem as direções dos booms. O envelope verde aramado é o núcleo interno de serviço reservado.

Face triangular, boom normal e camadas RF

eixo escuro: normal externa da face; laranja/azul: Yagis ortogonais a 45°/135°; direita: pilha de camadas

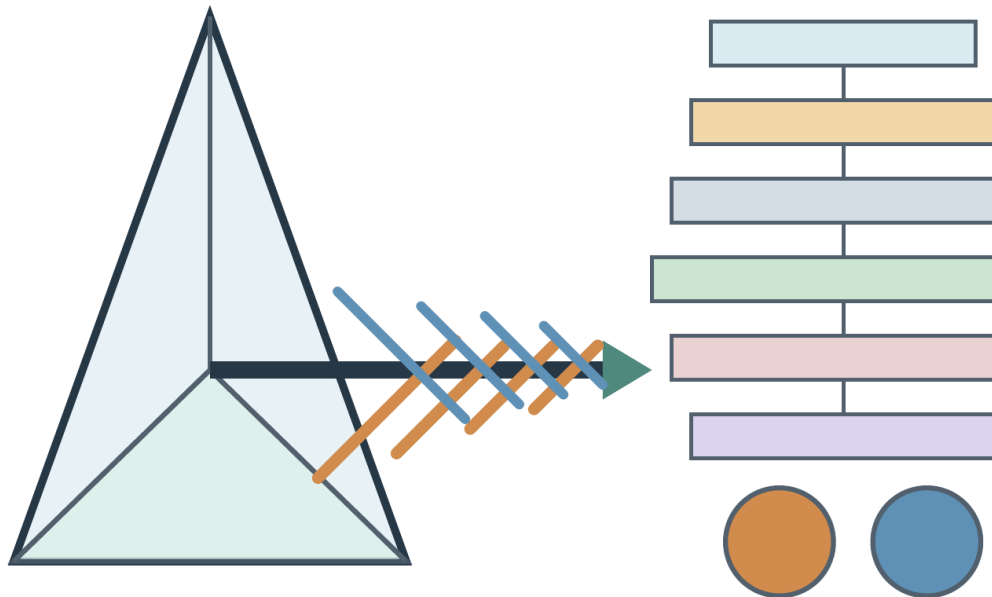


Figura 3 – Montagem de face. O boom escuro segue a normal externa desde o ápice interno e atravessa o centro da abertura triangular de dois metros; os elementos laranja e azul são mutuamente ortogonais e girados conjuntamente em 45° ao redor dessa normal. As placas coloridas à direita representam a pilha de materiais e eletrônica.

Zoneamento funcional híbrido

cores: famílias de faixas; centro branco: serviços compartilhados

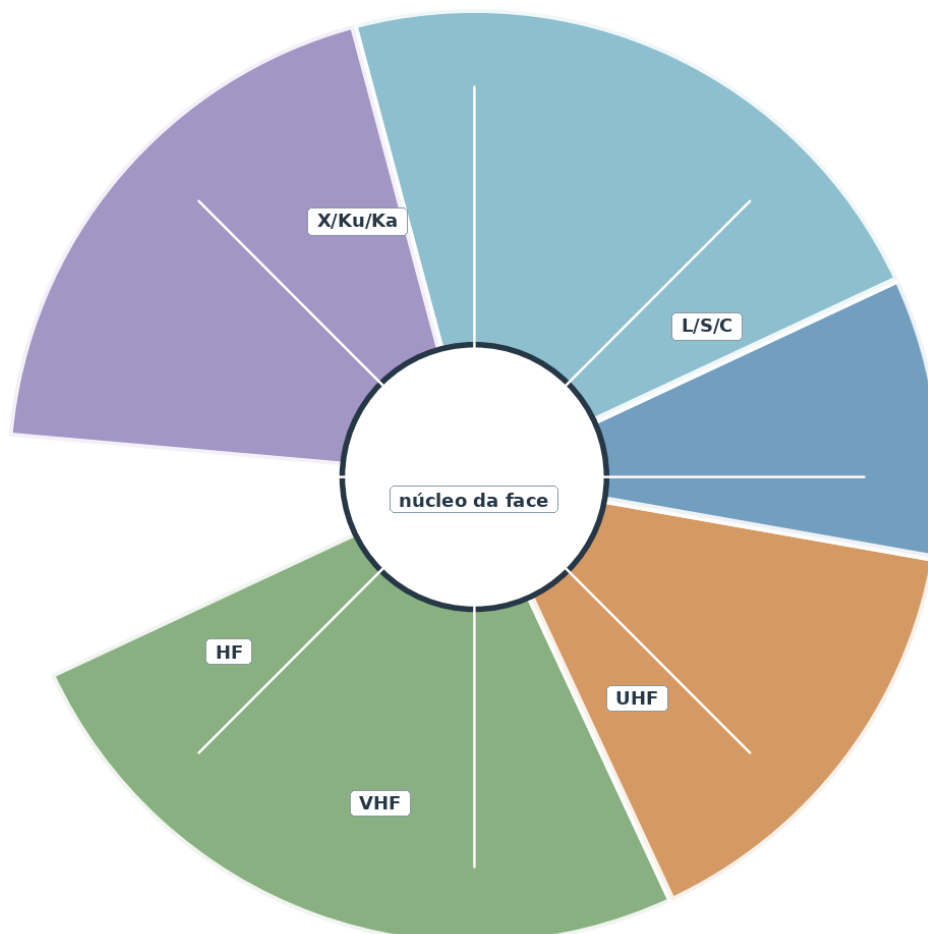


Figura 4 – Zoneamento funcional: os setores coloridos representam as famílias híbridas de faixas e o centro branco representa sincronismo, calibração, processamento e serviços compartilhados na face. Os limites dos setores são alocações arquiteturais, não fronteiras eletromagnéticas rígidas.

Conjunto externo do radome e antenas

vista geral do radome com face triangular explodida e boom normal das Yagis combinadas

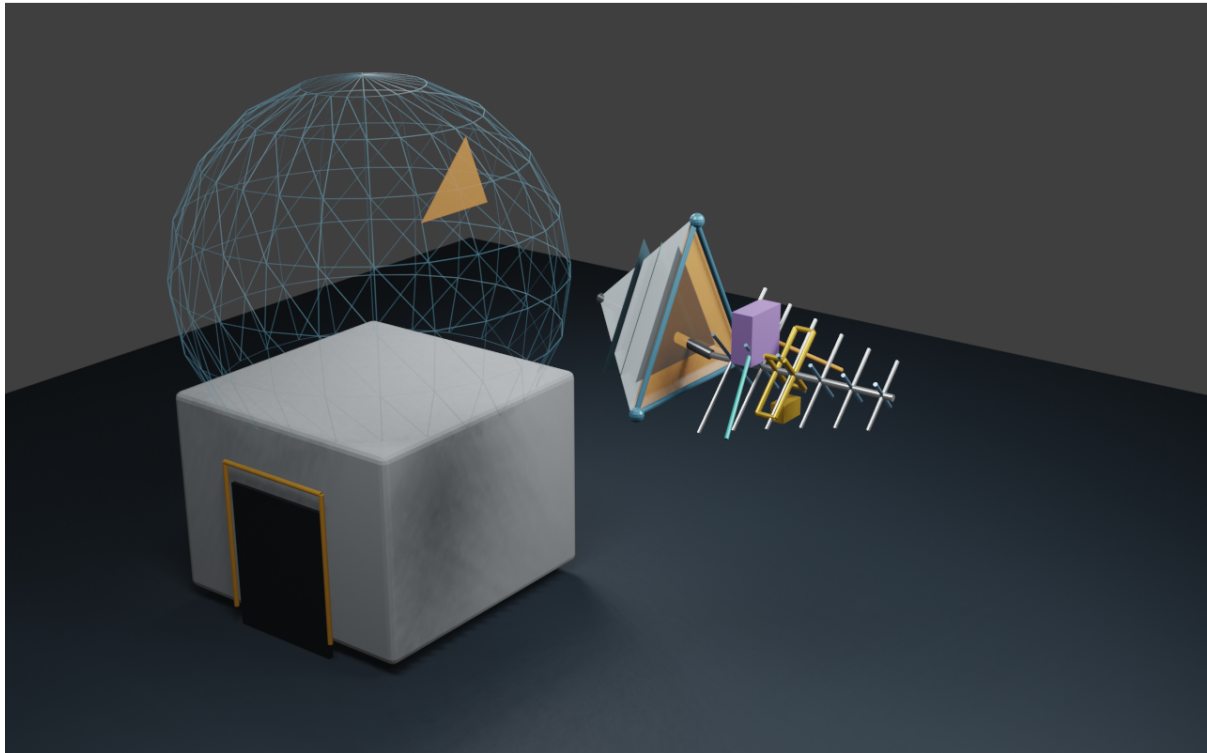


Figura 5 – Vista externa no Blender do radome e da face explodida. O boom combinado VHF/UHF é colinear com a normal da face; os elementos transversais são ortogonais e girados em 45° ao redor dessa normal.

Vista interna de inspeção do radome

a casca transparente expõe caminhos estruturais, troncos de serviço e módulos blindados

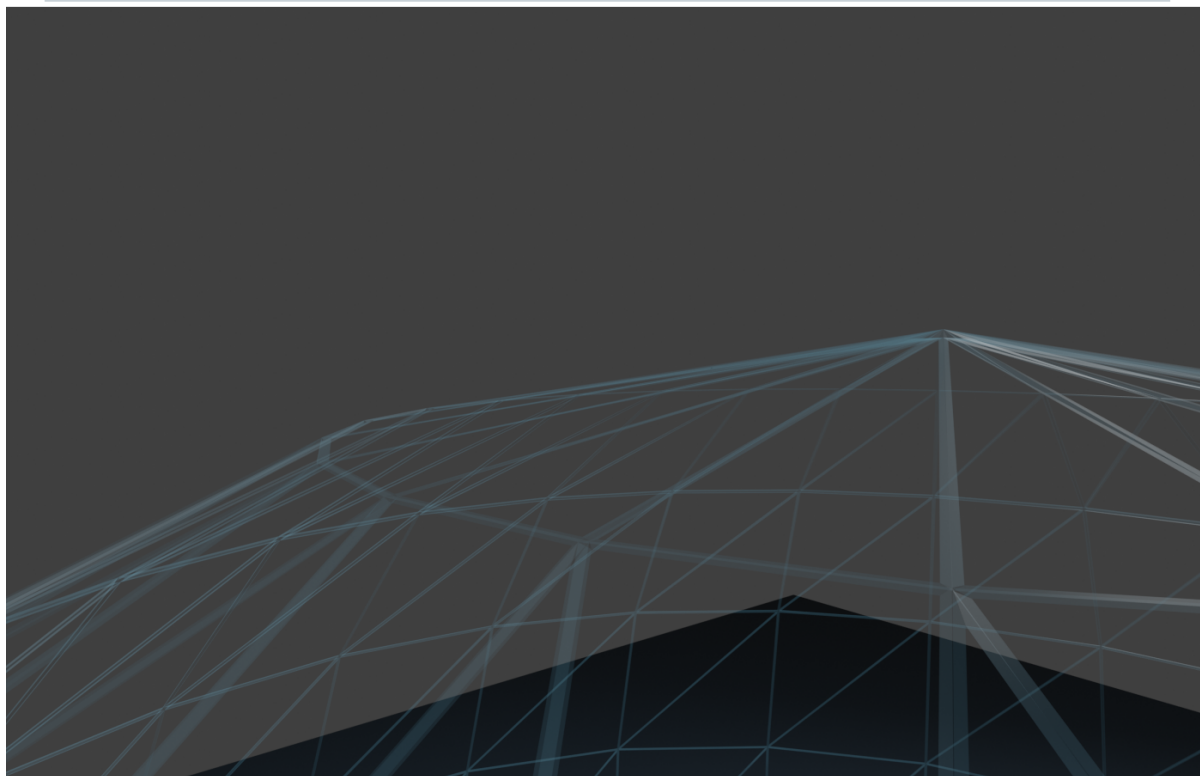


Figura 6 – Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, caminhos estruturais de carga, troncos de serviço e módulos blindados representativos.

4 ABERTURA MULTIFAIXA E POLARIMETRIA

A abertura é deliberadamente híbrida, e não uniforme em todo o espectro. Uma Yagi VHF externa de polarização única e uma Yagi UHF externa de polarização única compartilham um boom alinhado à normal externa da face: a antena VHF usa elementos maiores e a antena UHF usa elementos menores. Suas direções transversais são mutuamente ortogonais a 45° e 135° na base tangente local. Essas orientações mecânicas fornecem diversidade entre faixas diferentes, não duas componentes de polarização de um mesmo sinal. Antenas ou tiles menores de L/S/C, X/Ku e K/Ka ocupam as camadas da face e seus suportes locais. HF utiliza loops, dipolos cruzados e diversidade de modos da plataforma. Cada família de antenas possui filtragem, conversão e amostragem próprias, enquanto a face preserva uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão.

O primeiro demonstrador não declara cobertura espectral contínua. Os intervalos de 323–470 MHz e 860–960 MHz permanecem deliberadamente sem atribuição. Uma abertura ou array aeronáutico dedicado de 960–1215 MHz fornece dois caminhos simultâneos e independentes: preselector UAT em 978 MHz, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA; e preselector 1090ES em 1090 MHz, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA. Nenhum desses caminhos é atribuído à Yagi UHF de 470–860 MHz, e a abertura aeronáutica não implica monitoramento contínuo em toda a sua faixa de sintonia.

A síntese polarimétrica somente é permitida em um módulo da mesma faixa que forneça duas portas ortogonais, simultâneas e coerentes na mesma frequência (POL-001). Em uma base local x - y :

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

As equações não combinam as Yagis VHF e UHF. O primeiro demonstrador VHF/UHF trata essas antenas como canais independentes de polarização única (POL-002); a polarimetria completa exige um módulo posterior dual-porta ou cruzado na mesma faixa. Em uma superfície curva, bases locais válidas devem ser rotacionadas para um sistema comum antes da fusão. A calibração polarimétrica depende de frequência, ângulo, temperatura, equilíbrio de amplitude, fase e acoplamento mútuo.

Um mastro futuro separado de quatro canais, distinto do par VHF/UHF combinado ilustrado, implementa VHF-X/VHF-Y a 0°/90° e UHF-A/UHF-B a 45°/135°, com quatro booms e cadeias RF eletricamente independentes (POL-004–POL-006). Para cada faixa b , a calibração segue:

$$\hat{\mathbf{E}}_b(f, \theta, \phi, T) = \mathbf{C}_b^{-1}(f, \theta, \phi, T) [\mathbf{v}_b - \hat{\mathbf{n}}_b],$$

onde $\mathbf{C}_b$ é a matriz complexa de Jones 2×2 medida, contendo diagramas embarcados,

desequilíbrio de ganho/fase, atrasos, acoplamento mútuo, mastro e plataforma. Uma pseudoinversa regularizada substitui a inversa direta quando o condicionamento for ruim. A estimativa UHF é então rotacionada por $\psi = 45^\circ$ para a base global comum antes da formação dos produtos de polarização.

4.1 Solução de engenharia

O conjunto de Yagis de faixas cruzadas é uma solução proposta de integração mecânica. A Yagi maior cobre VHF e a menor cobre UHF; cada uma permanece casada, digitalizada e calibrada de forma independente. Suas saídas podem ser comparadas ou fundidas como observações de faixas diferentes, mas nenhuma operação de fase relativa produz RHCP, LHCP, Jones ou Stokes a partir desse par. Não se reivindicam novidade ou desempenho antes da busca de anterioridade e da medição.

Para ampliar a cobertura de descoberta em VHF, uma LPDA de 11 elementos para 72–320 MHz, com elemento máximo de 2 m, fica registrada como candidata de simulação (ANT-001–ANT-005). Ela ainda não substitui a Yagi VHF ilustrada: o boom de aproximadamente 2 m, a folga nas bordas, a carga de vento, a transição de alimentação, o ganho e a interação com a antena UHF exigem validação.

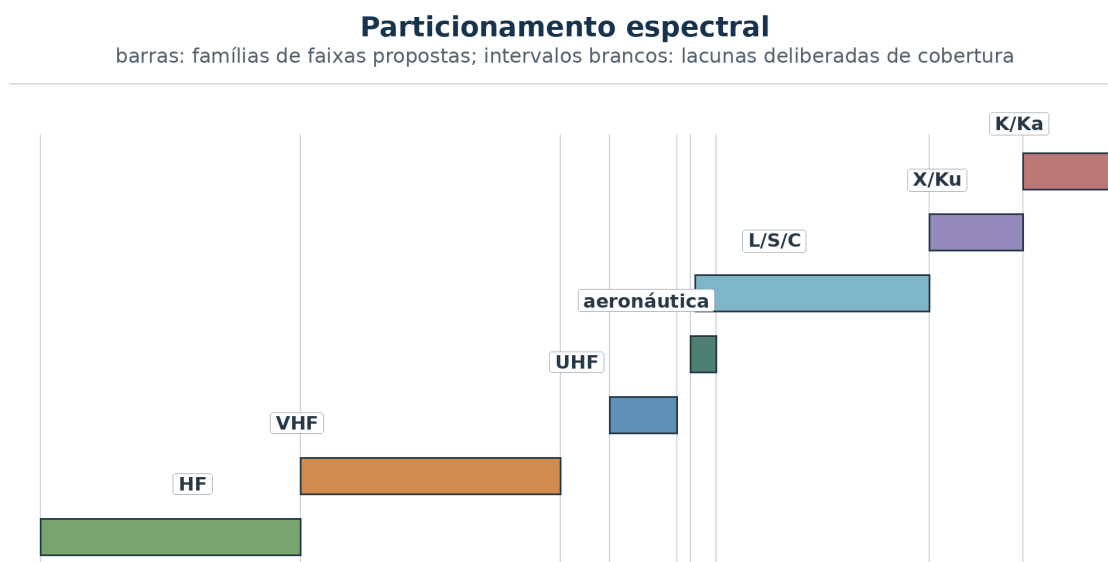


Figura 7 – Particionamento espectral em escala horizontal logarítmica. Cada barra colorida representa uma família de faixa proposta; os intervalos em branco entre os caminhos VHF, UHF e aeronáutico dedicado são lacunas deliberadas do primeiro demonstrador.

Diversidade entre faixas e polarimetria válida

acima: síntese inválida entre faixas; abaixo: par coerente na mesma faixa

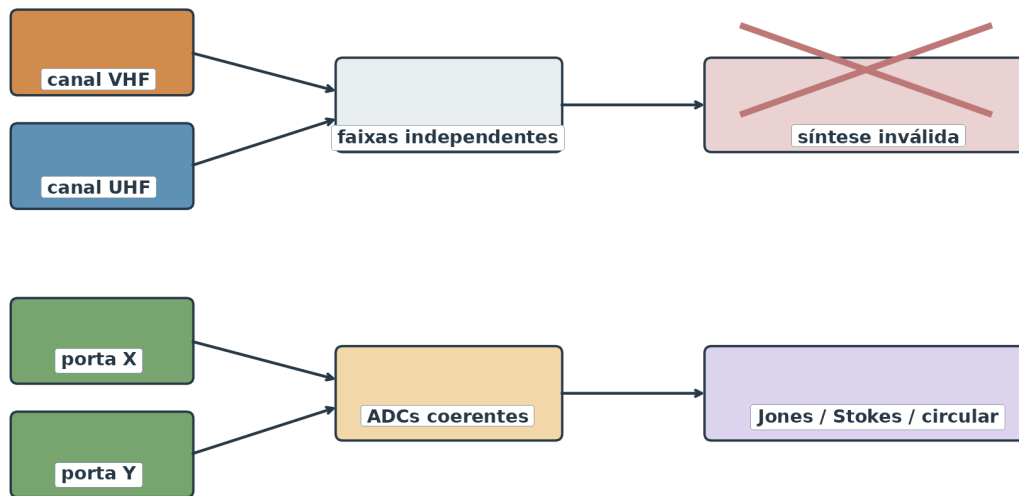


Figura 8 – Fluxo superior: canais VHF e UHF digitalizados independentemente terminam em um resultado polarimétrico entre faixas invalidado pela cruz vermelha. Fluxo inferior: duas portas ortogonais coerentes na mesma faixa alimentam produtos calibrados de Jones, Stokes ou polarização circular.

5 ELETRÔNICA DISTRIBUÍDA E PROCESSAMENTO DE EVENTOS

Cada banda possui antena específica, pré-seletor, limitador, LNA, conversor quando necessário, ADC coerente, FPGA/ASIC e memória circular. A cadeia local é:

antena $\rightarrow$ front-end RF $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ DDC/PFB/FFT $\rightarrow$ detector $\rightarrow$ evento.

O sistema executa três reduções: detecção na banda, fusão na face e fusão global do radome. As amostras brutas permanecem locais e são preservadas ao redor de gatilhos. O tráfego normal contém descritores, telemetria, resumos e capturas I/Q selecionadas, não o streaming permanente de todos os ADCs.

Para a triagem de armazenamento do C3, os caminhos aeronáuticos usam uma captura complexa proposta de 8 MS/s, com 16 bits em I e 16 bits em Q para cada canal simultâneo UAT e 1090ES (RF-012). Uma forma de onda UHF direta selecionada usa um canal complexo proposto de 25 MS/s (RF-013), enquanto o protocolo biestático usa dois canais coerentes de 25 MS/s para referência e vigilância (RF-014). Essas taxas produzem respectivamente 512 Mbit/s, 800 Mbit/s e 1,6 Gbit/s por nó antes de enquadramento ou compressão. Janelas brutas de evento com dez segundos exigem, portanto, 0,64 GB, 1,00 GB e 2,00 GB por nó. São baselines de capacidade, não afirmações de que cada forma de onda ocupe toda a largura amostrada.

Figura de ruído, IP3 e faixa dinâmica utilizável permanecem deliberadamente sem atribuição (RF-015) até existirem distribuição de RFI medida no sítio, diagrama de ganho da antena, rejeição do preselector e orçamento em cascata dos componentes. A seleção deve fechar simultaneamente sensibilidade e sobrevivência a bloqueadores; uma figura de ruído baixa isolada não é suficiente.

Cada porta de antena atribuída a uma faixa possui seu próprio módulo de aquisição blindado, contendo pelo menos um ADC e um ASIC da faixa. Uma abertura dual-pol usa, portanto, dois invólucros independentes, um para cada canal ortogonal coerente (MEC-004); compartilhar a referência de amostragem não significa compartilhar uma cavidade RF/digital sem controle. Os módulos são separados por partições condutivas, juntas RF e passagens controladas para cabos e fibras. Um módulo central da face, o FFASIC, recebe eventos de todos os módulos de faixa, executa a correlação interna e se conecta ao sincronismo, monitoramento térmico, energia e enlace óptico.

Termicamente, cada módulo blindado é montado sobre uma placa fria condutiva ligada a um caminho térmico controlado. A cavidade RF, a eletrônica digital e a conversão de energia são fisicamente particionadas para que fontes de calor e EMI digital não compartilhem um volume não controlado com a abertura RF sensível. Sensores de temperatura são instalados

no LNA, ADC, ASIC, clock e placa fria; a deriva térmica é registrada nos metadados e aciona recalibração quando a faixa validada é excedida.

Módulo de face e camadas eletromecânicas

triângulo: abertura RF; barras: camadas materiais/eletrônicas; blocos inferiores: canais independentes

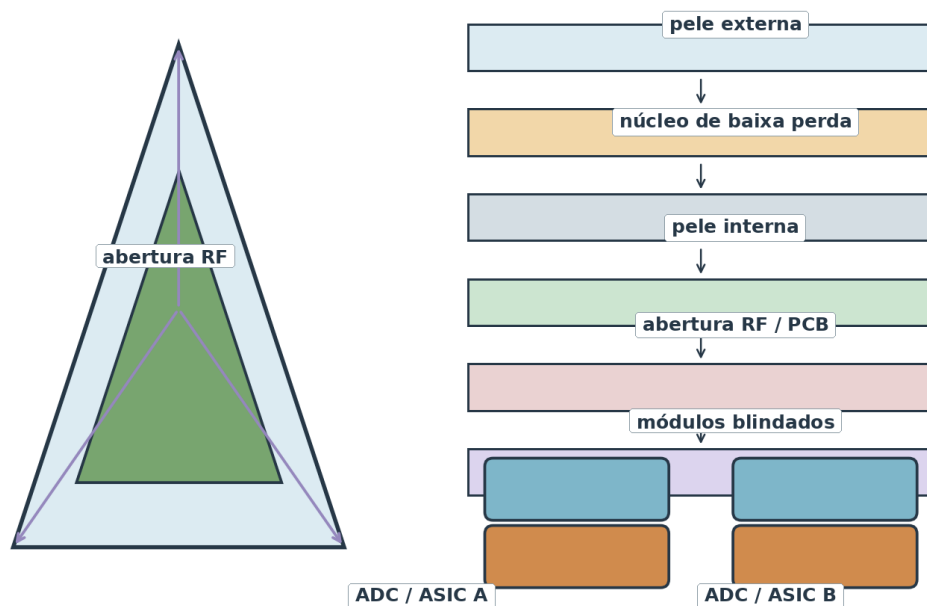


Figura 9 – Módulo triangular de face RF e pilha explodida: o triângulo à esquerda representa os caminhos de abertura, calibração e estrutura; as placas coloridas à direita representam sucessivamente as camadas RF, dielétrica, de blindagem, processamento, térmica e de serviços.

Cadeia de aquisição RF e processamento de borda

linha superior: cadeia de sinal; blocos inferiores: calibração, sincronismo e controle

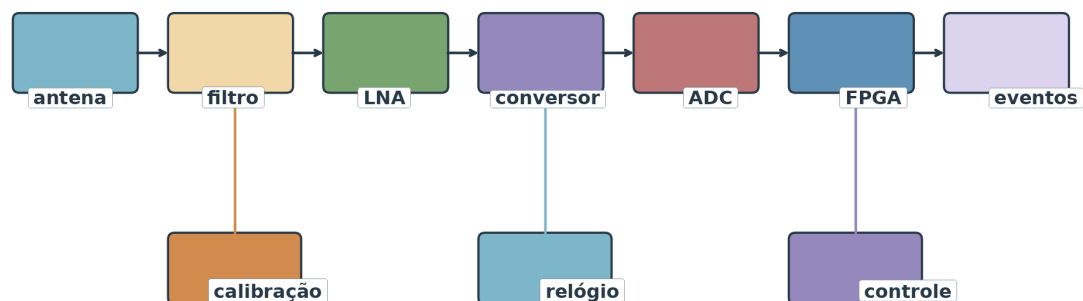


Figura 10 – Cadeia RF e processamento de borda. A sequência superior representa o processamento da antena ao evento; os três blocos inferiores e as setas verticais representam injeção de calibração, sincronismo comum e telemetria de supervisão.

6 SINCRONIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

White Rabbit ou IEEE 1588 HA pode distribuir tempo e frequência determinísticos por fibra, mas sincronização temporal não equivale automaticamente à coerência de fase da portadora em Ka. A incerteza de fase é:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Cada amostra deve ser associada a uma época comum e corrigida pelo atraso medido da cadeia:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

Para iluminador T , alvo x e receptor R_i , o excesso de caminho biestático é:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA e FDOA são fundidos com covariância, modelos de propagação e diluição geométrica de precisão.

6.1 Referência temporal GNSS

Cada estação inclui provisoriamente pelo menos duas antenas GNSS externas (TIM-001), com centros de fase levantados e visão desobstruída do céu, afastadas das Yagis VHF/UHF e de outras fontes RF intensas. Um receptor multiconstelação produz UTC, 1PPS, referência de frequência e efemérides. As saídas propostas de 1PPS e 10 MHz (TIM-002) disciplinam um relógio atômico ou oscilador de alta estabilidade local; o relógio distribui então o sincronismo determinístico por White Rabbit a todas as faces e ADCs.

O centro de fase da antena GNSS, o atraso do cabo, o atraso do receptor e o atraso da distribuição são medidos e versionados. O GNSS fornece época absoluta e disciplina de frequência de longo prazo, enquanto o holdover atômico local preserva a continuidade durante uma perda de GNSS. A calibração RF ponta a ponta continua obrigatória:

$$t_i^* = t_i - \tau_{\text{GNSS},i} - \tau_{\text{cabo},i} - \tau_{\text{RF},i} - \tau_{\text{ADC},i}.$$

As coordenadas conhecidas da estação permitem verificar a consistência entre posição levantada, geometria dos satélites e sincronismo medido da rede, mas não eliminam sozinhas multipercurso, erro do centro de fase ou atraso analógico.

Sincronismo e calibração ponta a ponta

esquerda: referências de tempo; centro: relógio disciplinado; direita: distribuição e calibração de atraso RF

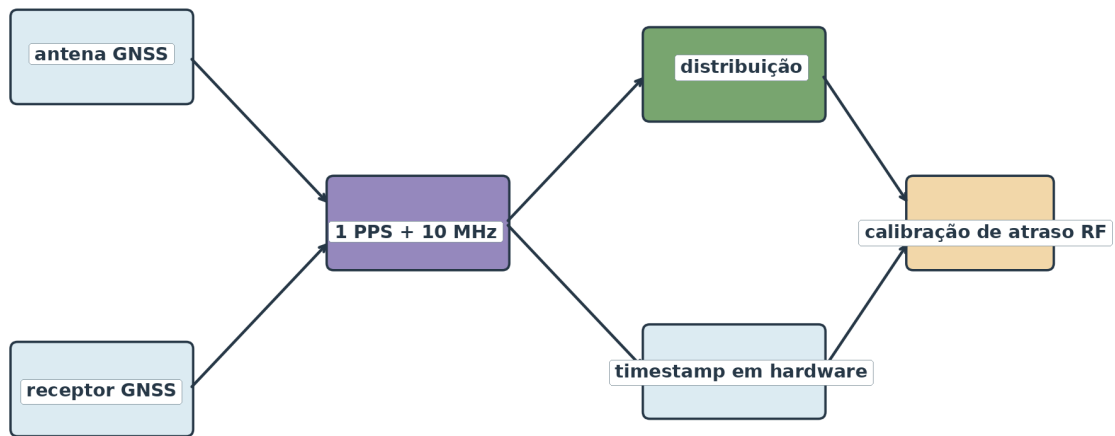


Figura 11 – Arquitetura de sincronismo e calibração: as duas fontes à esquerda representam a referência GNSS absoluta e o holdover local, o centro é o relógio disciplinado, os ramos superior e inferior à direita distribuem o sincronismo à aquisição e o bloco final representa a correção medida do atraso RF.

Geometria biestática e multiestática

laranja: iluminador; cinza: alvo; azul: receptores; vermelho: caminhos refletidos

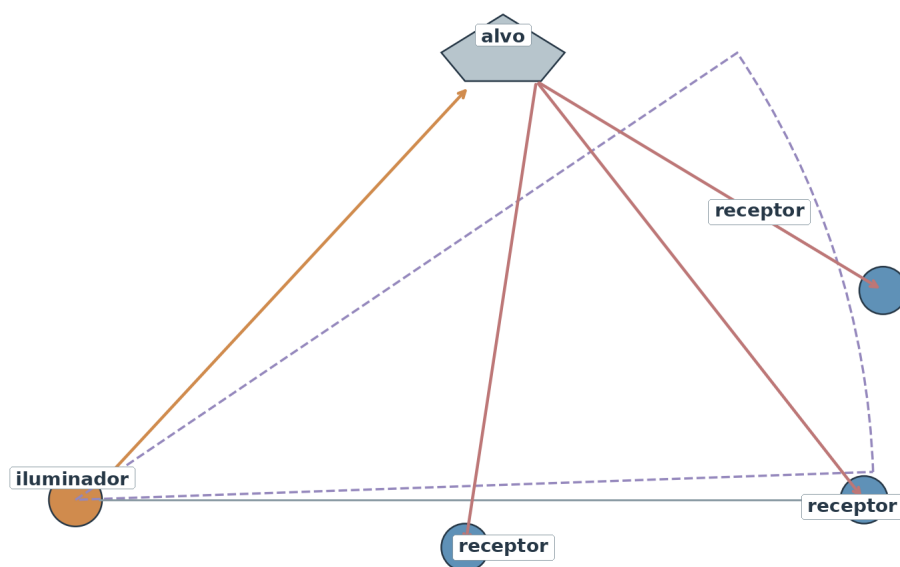


Figura 12 – Geometria biestática/multiestática: o ponto laranja é o iluminador, o polígono superior é o alvo, os pontos azuis são receptores, os caminhos laranja e vermelhos representam a iluminação e a propagação alvo–receptor e o arco tracejado representa um lugar geométrico de igual atraso.

7 PROCESSAMENTO DE RADAR PASSIVO

A cadeia de radar passivo equaliza os canais de referência e vigilância, cancela o sinal direto e o clutter, calcula a função de ambiguidade cruzada, detecta com controle de falso alarme e associa as detecções entre os nós. A saída é uma trilha com incerteza, não apenas uma coordenada. A detecção de emissor direto deve permanecer separada da detecção por reflexão biestática.

7.1 Experimento de consistência de transmissão aeronáutica

O sinal aeronáutico de referência é o ADS-B, principalmente o 1090ES em 1090 MHz (EXP-001) na aviação comercial. O canal alternativo UAT em 978 MHz (EXP-002) é contextual e relevante sobretudo para determinados usos da aviação geral nos Estados Unidos. Ambos são atribuídos à abertura ou array aeronáutico dedicado de 960–1215 MHz, e não à Yagi UHF de 470–860 MHz. Um receptor diplexado fornece caminhos simultâneos e independentes por serviço, cada qual com preselector, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA próprios. As mensagens ADS-B são transmitidas automaticamente e repetidamente, com periodicidade dependente do tipo de informação; não constituem um único pacote contínuo contendo todos os parâmetros em todos os instantes. Os campos esperados incluem posição derivada de GNSS, altitude, velocidade, trajetória e identificação da aeronave.

Dois nós radome (EXP-005), separados por uma linha de base proposta de 100 km (EXP-003), recebem de forma independente a transmissão da aeronave. Essa geometria ilustrativa é distinta do demonstrador-alvo de três nós (ARC-002). Para cada nó, o sistema registra potência recebida P_i , ângulo de chegada local AOA_i , timestamp de hardware t_i e estimativa Doppler $f_{D,i}$. A fusão calcula:

$$\Delta t = t_A - t_B, \quad \Delta f_D = f_{D,A} - f_{D,B}.$$

Com as coordenadas levantadas dos nós, hipóteses de efemérides da aeronave e incerteza de propagação, esses observáveis produzem uma região de consistência para altitude, posição e velocidade. O resultado verifica se os parâmetros transmitidos são compatíveis com a observação física; não é uma garantia cega de que todo parâmetro transmitido seja verdadeiro.

O ADS-B fornece uma identidade e um estado cooperativos, enquanto a geometria RF dos dois nós fornece uma verificação independente baseada em potência recebida, AOA, TDOA e Doppler.

A linha de base nominal de 100 km permanece uma geometria de triagem, não uma distância de implantação aprovada. Com as alturas propostas para triagem de 1000 m para a estação e 10000 m para a aeronave (EXP-010), um cálculo padrão de horizonte radioelétrico

com Terra efetiva fornece aproximadamente 542 km de horizonte geométrico mútuo. Isso demonstra apenas que a curvatura não exclui 100 km nesse exemplo. Mascaramento pelo terreno, diagramas das antenas, margem de enlace, visibilidade comum, GDOP, autorização de espectro e coordenadas reais dos sítios ainda precisam ser fechados antes do ensaio de campo.

7.2 Iluminadores UHF independentes

Transmissores conhecidos de televisão UHF ou de outros serviços de radiodifusão podem fornecer um teste independente de triangulação junto com o ADS-B. Seus sinais diretos podem ser usados para calibrar AOA, sincronismo, mapeamento de potência recebida e geometria do sítio quando as coordenadas do transmissor e as características da forma de onda forem conhecidas. Seus sinais refletidos também podem apoiar um experimento biestático separado, mas a verificação de emissor direto e a localização por reflexão do alvo não devem ser misturadas no mesmo estimador sem um modelo explícito de propagação.

O experimento deve comparar: (i) ADS-B em 1090 MHz como emissor direto cooperativo; (ii) sinais UHF conhecidos de radiodifusão, provisoriamente na região de 470–860 MHz (EXP-004), como iluminadores diretos de referência; e (iii) ecos biestáticos de um alvo controlado ou rastreado independentemente. A concordância entre esses canais testa a triangulação, a calibração e o relatório de covariância da rede de radomes, em vez de apenas repetir a mensagem da aeronave.

7.3 Protocolos experimentais independentes

O protocolo de emissor direto cooperativo (EXP-006) registra identidade e estado decodificados, potência recebida, AOA, tempo de hardware e Doppler. Sua verdade-terreno é o estado derivado de GNSS e decodificado, com coordenadas dos receptores levantadas independentemente; seu estimador verifica a consistência RF versus mensagem, e suas métricas são taxa de associação e resíduos de posição, velocidade, AOA, tempo e Doppler com incerteza declarada.

O protocolo de calibração por transmissor conhecido (EXP-007) registra a forma de onda UHF direta, potência recebida, AOA e atraso calibrado do canal. Sua verdade-terreno é a posição do transmissor, o setor da antena e os metadados da forma de onda levantados independentemente; seu estimador resolve o caminho direto esperado, e suas métricas são resíduos de AOA, atraso e mapa de potência, além da repetibilidade versus tempo e temperatura.

O protocolo de reflexão biestática (EXP-008) usa canais simultâneos de referência e vigilância, cancelamento do caminho direto e estimador por função de ambiguidade cruzada. Sua verdade-terreno é a trajetória de um alvo controlado ou rastreado independentemente,

junto com coordenadas levantadas do transmissor e dos receptores; suas métricas são probabilidade de detecção, probabilidade de falso alarme e erros de atraso, Doppler e localização com consistência de covariância. Nenhum resultado dos dois protocolos de sinal direto substitui essa evidência biestática.

7.4 Torres celulares como iluminadores calibrados

As torres celulares acrescentam um conjunto particularmente valioso de iluminadores conhecidos. Suas coordenadas levantadas, orientações setoriais e alocações nominais de portadoras permitem usar múltiplas frequências e formas de onda celulares como referências diretas. O sinal direto pode calibrar cobertura, AOA, sincronismo e consistência de potência recebida; as reflexões em aeronaves, terreno ou alvos controlados podem então testar a detecção biestática em várias portadoras e larguras de banda. Cada portadora deve ser tratada como um caso separado de forma de onda e propagação, registrando potência do transmissor, setor da antena, agendamento, sincronismo e RFI local nos metadados.

Isso transforma a infraestrutura celular em um campo de testes distribuído para o conceito de radar de múltiplos radomes de banda larga. O sistema não se torna um radar ativo: os radomes continuam sendo receptores passivos, e os observáveis úteis vêm das transmissões conhecidas, da geometria e de seus componentes refletidos.

Cenário aeronáutico de validação com dois nós

dois radomes definem a linha de base; caminhos e cones coloridos representam observáveis independentes

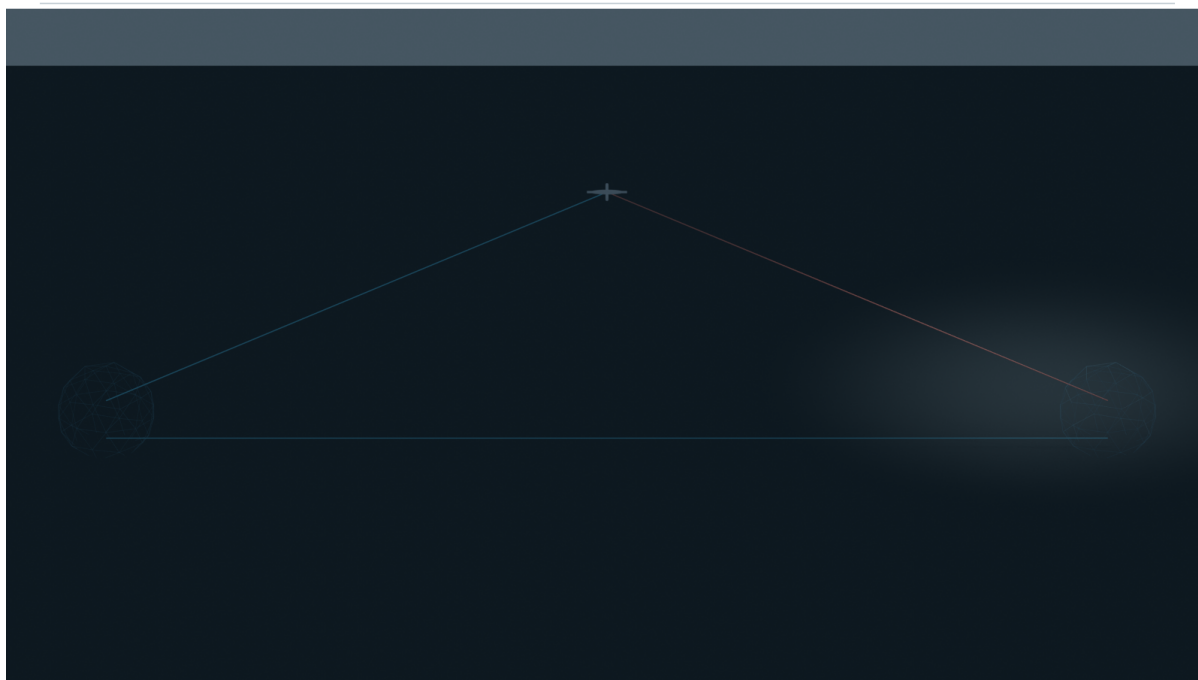


Figura 13 – Cenário aeronáutico de dois nós: os dois radomes ampliados definem a linha de base nominal de 100 km, a aeronave está acima e deslocada lateralmente, e os caminhos e cones azul/vermelho representam sinais recebidos e observações angulares independentes usados na consistência de potência, AOA, TDOA e Doppler.

Fluxo de processamento multiestático passivo

canais de referência e vigilância alimentam detecção, associação, estimação e rastreamento

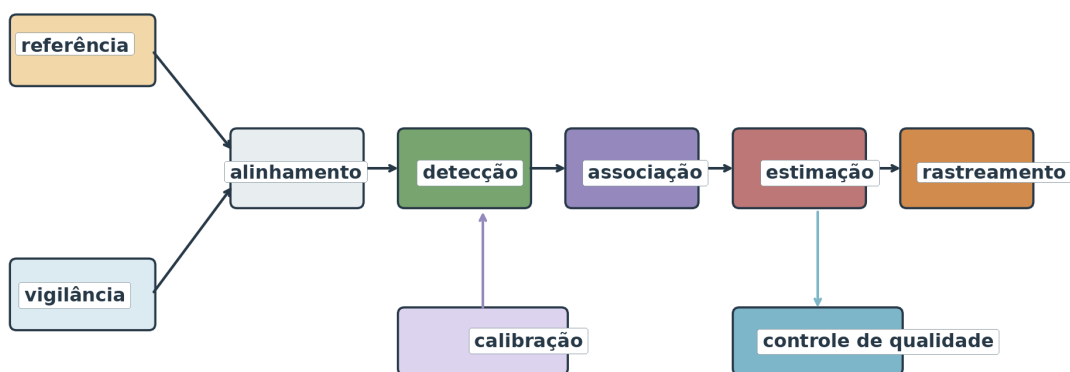


Figura 14 – Fluxo de processamento passivo multiestático: as entradas de referência e vigilância convergem para equalização, cancelamento do caminho direto, processamento atraso-Doppler, detecção controlada e associação; os ramos inferiores representam prioris de emissores e a estimativa de estado resultante.

8 INFRAESTRUTURA DE MONTANHA, VALIDAÇÃO E RISCOS

A estação requer energia resiliente, UPS, baterias, gerador, enlaces ópticos, gestão térmica, proteção contra descargas, controle de EMC, segurança perimetral e logística. A seleção do sítio deve considerar relevo, horizonte, RFI local, clima, acesso, energia e disponibilidade de fibra. A qualificação ambiental deve abranger vento, vibração, chuva, umidade, salinidade, UV e gradientes térmicos.

A infraestrutura temporal inclui pelo menos duas antenas GNSS externas, com coordenadas e centros de fase levantados. Elas são montadas acima ou próximas ao radome, com visão desobstruída do céu, separação física das Yagis VHF/UHF e cabos filtrados e blindados até a sala temporal. Receptores GNSS multiconstelação redundantes permitem verificação cruzada, detecção de falhas e disciplina do relógio atômico.

A interface civil proposta é uma base de concreto armado em forma de paralelepípedo, com aproximadamente 4m × 4m em planta (CIV-001) e 3m de pé-direito estrutural (CIV-002). Sua laje superior deve interagir com o corte inferior proposto do radome (GEO-007); a geometria de apoio permanece bloqueada até C2 verificar a transição necessária ou o tamanho da base. Há uma abertura de serviço na parede frontal para permitir a entrada de pessoal e equipamentos sem remover os painéis RF.

A solução térmica é setorizada. O calor produzido por LNAs, ADCs, ASICs, FPGAs, transceptores ópticos e conversores DC/DC é conduzido para placas frias locais e rejeitado por caminhos de ar ou líquido monitorados. O núcleo central de sincronismo e fusão possui zona térmica independente. Sensores de condensação, temperatura de entrada e saída e telemetria de potência permitem controle em malha fechada. A deriva térmica de fase é medida, associada ao timestamp e incluída no modelo de calibração.

A solução estrutural utiliza uma moldura interna portante com junções vedadas, placas nodais e reforços. Cada eixo haste/lança da Yagi externa continua do vértice da pirâmide interna através da face triangular, enquanto os painéis dielétricos fornecem proteção ambiental e transmissão RF controlada. A aceitação inclui resistência estática e estabilidade dinâmica: vento, vibração, resposta modal, expansão térmica, chuva, manutenção e ciclos térmicos repetidos.

O caminho de desenvolvimento é P0 simulação de sistema, P1 demonstrador de três nós VHF/UHF, P2 tile L/S/C, P3 tile X/Ku/Ka e P4 campanha externa integrada. Os ensaios incluem S-parâmetros, padrões 3D OTA, perda e fase do radome, coerência, sincronismo, AOA calibrado, Pd/Pfa de radar passivo e resiliência após perda de enlace ou energia.

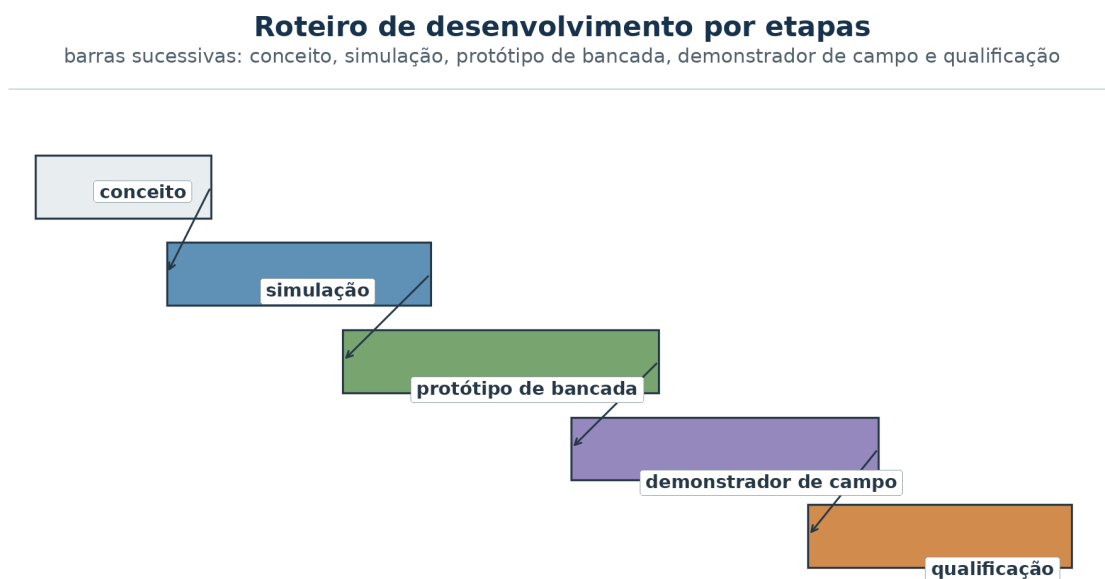


Figura 15 – Roteiro de desenvolvimento e validação: as cinco barras coloridas escalonadas representam gates sucessivos e parcialmente sobrepostos, desde requisitos e demonstrador VHF/UHF até tiles de faixas superiores e campanha ambiental integrada.

9 REVISÃO DE LITERATURA, INOVAÇÃO E LACUNAS

A literatura é organizada em três linhas relativamente maduras, porém pouco integradas: antenas e arrays conformais de banda larga; radomes funcionais e superfícies seletivas em frequência; e detecção passiva, localização e identificação de emissores. Estudos de radiogoniometria conformal mostram que acoplamento mútuo, estrutura de suporte e distorção do radome pertencem ao manifold calibrado do array, não sendo apenas questões mecânicas (CARATELLI; LIBERAL; YAROVY, 2011; LIBERAL; CARATELLI; YAROVY, 2011).

A pesquisa de radomes funcionais demonstra transmissão em banda combinada com absorção ou difusão fora das bandas selecionadas (COSTA; MONORCHIO, 2012; LV et al., 2021; OMAR; SHEN, 2018; SHENG et al., 2024). Isso cria uma tensão de projeto no monitoramento aberto do espectro: um radome otimizado para baixa assinatura ou transmissão estreita pode rejeitar sinais que o receptor deveria observar.

A pesquisa de localização passiva utiliza AOA, TDOA e FDOA, com precisão governada por geometria, sincronização, propagação e carga computacional (LIU; WANG; ZHAO, 2019; PINE; PINE; CHENEY, 2021). Fingerprinting de RF e detecção de anomalias em conjunto aberto podem auxiliar a caracterização de emissores, mas classificadores fechados e condições limitadas de treinamento não devem ser tratados como soluções universais (SOLTANIEH et al., 2020; JAGANNATH; JAGANNATH; KUMAR, 2022; SUN et al., 2022).

A lacuna do projeto é a integração ponta a ponta de uma abertura conformal multifaixa, recepção passiva distribuída, calibração polarimétrica e temporal, processamento hierárquico de eventos e validação realista em sítios montanhosos. A inovação é sistêmica e deve ser demonstrada por medições reproduzíveis.

9.1 Cobertura das lacunas pela arquitetura atual

O projeto atual resolve várias lacunas no nível arquitetural. O manifold calibrado inclui o radome, a geometria da face, o acoplamento mútuo e a orientação local das antenas; a abertura híbrida atribui uma Yagi VHF externa de polarização única e uma Yagi UHF externa menor de polarização única a módulos RF independentes; módulos dual-porta na mesma faixa são obrigatórios onde houver síntese polarimétrica; cada antena possui cadeia ADC/ASIC blindada; o FFASIC executa a fusão da face; e o projeto térmico e estrutural define placas frias, sensores, caminhos internos de carga e gates ambientais. Essas são soluções de projeto, não afirmações de desempenho já medido. O trabalho restante

é quantificar perda de inserção, fase e atraso de grupo, margens estruturais, gradientes térmicos, isolamento EMC e covariância de localização em ensaios representativos.

9.2 Cobertura da lacuna pela abertura separada por faixas

A revisão identificou a ausência de um tratamento ponta a ponta da integração da abertura, polarização, calibração e efeitos realistas da plataforma. A arquitetura atual aborda isso no nível de projeto ao separar integração mecânica entre faixas de polarimetria dentro da mesma faixa. As Yagis VHF e UHF fornecem observações espectrais independentes; somente um módulo dual-porta dentro de uma faixa pode produzir grandezas calibradas de Jones, Stokes, RHCP ou LHCP. A questão restante é quantitativa: ganho, largura de banda, isolamento, polarização cruzada dos módulos dual-porta válidos, efeito da plataforma e estabilidade devem confirmar o projeto.

10 CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

O projeto consolidado define uma plataforma de pesquisa tecnicamente defensável: radomes geodésicos distribuídos, uma abertura híbrida com antenas Yagi externas para VHF e elementos menores para frequências superiores, recepção vetorial multifaixa, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta e fusão multiestática. O princípio central não é uma antena universal, mas uma família de antenas mecanicamente integrada e compartilhando uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão na face.

O conjunto de Yagis de faixas cruzadas é uma solução proposta de integração mecânica, ainda não uma inovação demonstrada. Uma Yagi VHF externa maior e uma Yagi UHF menor montada ortogonalmente combinam funções espectrais distintas em uma interface de face, mas permanecem canais independentes de polarização única e não são combinadas para síntese polarimétrica. A polarimetria completa fica reservada a módulos coerentes dual-porta dentro da mesma faixa.

O próximo passo de menor risco é um demonstrador de três nós VHF/UHF com canais de referência e vigilância, seguido por tiles L/S/C e X/Ku/Ka. HF deve avançar como programa próprio de sensores vetoriais e modos característicos da plataforma. A expansão territorial deve aguardar a medição de cobertura, orçamentos de enlace, geometria, falso alarme e estabilidade metrológica.

APÊNDICE A – REGISTRO MÍNIMO DE DETECÇÃO

Campo	Descrição
station_id	Identificador do nó e versão da calibração
tile_id/channel_id	Tile, porta de polarização e cadeia RF
timestamp_utc	Tempo com incerteza estimada
frequency_hz/bandwidth_hz	Frequência central e largura de banda observadas
polarization	Porta e orientação medidas para canais de polarização única; Jones ou Stokes somente para par coerente calibrado na mesma faixa
aoa_az_el	Direção local e covariância
delay_doppler	Medidas biestáticas e qualidade
illuminator_id	Identidade ou hipótese do iluminador
sync_state	travado, em holdover ou degradado
environment	Temperatura, umidade e estado do radome

REFERÊNCIAS

CARATELLI, D.; LIBERAL, I.; YAROVVOY, A. Design and full-wave analysis of conformal ultra-wideband radio direction finders. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, v. 5, p. 1164–1174, 2011. Consensus citation count reported in this review session: 17. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/5f166a5e2c715f25a2cfa7d55f20749f/?utm_source=chatgpt>.

COSTA, F.; MONORCHIO, A. A frequency selective radome with wideband absorbing properties. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 60, p. 2740–2747, 2012. Consensus citation count reported in this review session: 678. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/1811b78b36fa5cc0840c16f9dd6f2a1b/?utm_source=chatgpt>.

JAGANNATH, A.; JAGANNATH, J.; KUMAR, P. A comprehensive survey on radio frequency (rf) fingerprinting: Traditional approaches, deep learning, and open challenges. *Computer Networks*, v. 219, p. 109455, 2022. Consensus citation count reported in this review session: 263. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/85a1acc05180584992b4bd752a62599e/?utm_source=chatgpt>.

LIBERAL, I.; CARATELLI, D.; YAROVVOY, A. Conformal antenna array for ultra-wideband direction-of-arrival estimation. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies*, v. 3, p. 439–450, 2011. Consensus citation count reported in this review session: 9. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/962901757e715c669ba9962b91c0b96b/?utm_source=chatgpt>.

LIU, Z.; WANG, R.; ZHAO, Y. Computationally efficient tdoa and fdoa estimation algorithm in passive emitter localisation. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2019. Consensus citation count reported in this review session: 14. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/47ae35140d8e563486d4808c6acd8485/?utm_source=chatgpt>.

LV, Q. et al. Hybrid absorptive-diffusive frequency selective radome. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 69, p. 3312–3321, 2021. Consensus citation count reported in this review session: 67. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/62fa6b42c0305286b6a3a4c60ea60a46/?utm_source=chatgpt>.

OMAR, A.; SHEN, Z. Thin 3-d bandpass frequency-selective structure based on folded substrate for conformal radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 67, p. 282–290, 2018. Consensus citation count reported in this review session: 77. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/905ccf75368255a78a236f083a31e9ee/?utm_source=chatgpt>.

PINE, K.; PINE, S.; CHENEY, M. The geometry of far-field passive source localization with tdoa and fdoa. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, v. 57, p. 3782–3790, 2021. Consensus citation count reported in this review session: 36. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/035e2d1ded6e5316b49b04c2007445cb/?utm_source=chatgpt>.

SHENG, X. et al. A conformal miniaturized bandpass frequency-selective surface with stable frequency response for radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 72, p. 2423–2433, 2024. Consensus citation count reported in this review session: 53. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/6cb5b6043f755325b7abd988656c9afd/?utm_source=chatgpt>.

SOLTANIEH, N. et al. A review of radio frequency fingerprinting techniques. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, v. 4, p. 222–233, 2020. Consensus citation count reported in this review session: 339. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/1c3cd42586205e0280356e90cb7ab147/?utm_source=chatgpt>.

SUN, L. et al. Robustness of deep learning-based specific emitter identification under adversarial attacks. *Remote Sensing*, v. 14, p. 4996, 2022. Consensus citation count reported in this review session: 22. Disponível em: <https://consensus.app/papers/details/29ea0ff4b51857cca284e60d8c9c9d19/?utm_source=chatgpt>.